SYLLABUS

I. DATOS DEL CURSO

Periodo: Otoño 2026
Asignatura: Tópicos Avanzados de Cómputo
Sigla: LIIS1217
Salón: J141
Créditos: 8
Horario: Martes y jueves de 11 a 13
Prerrequisito(s): N/A
Programa(s) al(os) que se imparte: Ing. Sistemas computacionales
Semestre(s): 7º
Nombre del Docente: Mtro. Rafael Pérez Aguirre
Correo electrónico:
rafael.perez2@iberopuebla.mx
Escenarios académicos: Laboratorio

II.- EJE TRANSVERSAL Y COMPETENCIAS

Eje transversal que se atiende

	Derechos Humanos
	Interculturalidad e inclusión
	Perspectiva de género
X	Sustentabilidad

Nivel de logro de las competencias en el que se encuentra la asignatura

	Iniciación
	Transición
X	Autonomía

Competencias genéricas que se priorizan en la asignatura

X	Liderazgo socio profesional
	Trabajo colaborativo
	Compromiso humanista
	Creatividad, innovación y emprendimiento
X	Comunicación oral y escrita
X	Competencia digital
	Sustentabilidad
	Discernimiento y responsabilidad

Competencias específicas que se priorizan en la asignatura.

Desarrolla software computacional para la gestión y control de sistemas de información necesarios en la industria de productos, procesos y/o servicios.

Desarrolla sistemas de cómputo programados sobre diferentes sistemas operativos con enfoque en aplicaciones de escritorio, móvil, web y de videojuegos.

III.- FINES DE APRENDIZAJE

Fines de aprendizaje generales

- Desarrollar diseños tecnológicos en cómputo que den respuesta a los principales retos del sector, a través del análisis de tendencias, para proponer nuevos servicios.
- Evaluar el impacto y la aplicabilidad de soluciones innovadoras de tecnologías de información y comunicaciones, a través del estudio de las problemáticas del mercado, para proporcionar un servicio eficaz y eficiente de manejo de información.

Fines de aprendizaje específicos de la asignatura

- Diseñar y justificar la arquitectura de un sistema backend, definiendo recursos REST, atendiendo desempeño, costo y consumo.
- Implementar de forma autónoma servicios y APIs REST en Python (Flask/FastAPI), integrando BD SQL/NoSQL mediante ORM y migraciones; contenerizar y desplegar en la nube con CI/CD.
- Asegurar calidad, seguridad y confiabilidad aplicando, autenticación/autorización (JWT, roles), gestión de secretos y pruebas (unitarias e integración) con cobertura y revisiones por PR; comunicar decisiones técnicas en documentación clara.

III.- REQUISITOS DE ACREDITACIÓN Y POLÍTICAS DE CLASE

- El inicio de la clase contempla una tolerancia de 10 minutos, después de este tiempo aún será posible el ingreso a la clase de manera ordenada y en silencio, pero con su respectiva falta.
- No están permitidos trabajos adicionales o exámenes de recuperación para la aprobación del curso.
- Las calificaciones no están sujetas a negociaciones, presiones, amenazas o argumentos de cualquier tipo.
- El alumno que incurra en plagio recibirá una penalización y no obtendrá calificación en ese trabajo o proyecto específico.
- El alumno se compromete a entregar los trabajos asignados en formato legible, como archivos PDF, imágenes, videos, archivos lenguaje de programación, entre otros.
- Cambios en el calendario de actividades quedarán sujetos a criterio del docente según el desempeño y avance del grupo.
- El desorden en clase amerita que el profesor indique al (a los) estudiante(s) abandonar el aula, con la consecuente falta y el reporte al coordinador, o sanción de acuerdo con el reglamento de estudios de licenciatura.
- El salirse de la clase y no regresar causará falta.
- En caso de existir algún comentario, queja o sugerencia con respecto a la clase y/o la docencia, se otorgará un espacio y tiempo específico al finalizar la clase de manera individual y ordenada.
- El redondeo al número inmediato superior en las calificaciones finales puede ser a partir del decimal 0.6 quedando a criterio del profesor. Las calificaciones menores a 7 nunca suben.
- El alumno es responsable de conseguir los materiales y medios necesarios (tales como software y hardware) para la correcta realización de las actividades solicitadas.
- Dentro del salón de clase no se permite fumar, comer, ni dejar basura. Es importante mantener un ambiente limpio y ordenado para garantizar un ambiente de aprendizaje adecuado.
- Transparencia en el uso de Inteligencia Artificial: el uso de asistentes de IA generativa (ChatGPT, Claude, GitHub Copilot, entre otros) está permitido en todas las entregas del curso, sujeto a una regla de transparencia: en cada entrega (prácticas, tareas, proyecto final) el alumno debe declarar explícitamente qué se le solicitó a la IA, qué se modificó o revisó del resultado y por qué, o declarar explícitamente que no se usó IA. La evaluación no penaliza el uso de IA en sí mismo; evalúa la calidad del criterio humano aplicado sobre el resultado. Entregas sin declaración se tratan como declaración implícita de no uso; de detectarse uso no declarado, aplica la política de plagio establecida en este syllabus.
- La participación con el proyecto final en Expo Ibero es un requisito obligatorio de acreditación del curso. No presentar el proyecto en Expo Ibero impide aprobar la materia, independientemente del resto de las calificaciones obtenidas.

Otros:
CALIFICACIONES FINALES

Promedio Final	Calificación Final (capturada en IntraUia)
Hasta 5.9	5
De 6.0 a 6.9	6
De 7.0 a 7.5	7
De 7.6 a 8.5	8
De 8.6 a 9.5	9
De 9.6 a 10	10

ENTREGA DE TAREAS:
Todas las entregas de prácticas tareas y reportes deben de entregarse directamente en la plataforma Moodle, dentro de la fecha y hora de entrega acordada. Cada día de entrega tardía disminuye un punto de calificación.
Esta política de entrega (portada y nomenclatura) aplica únicamente a las evidencias marcadas como "Entrega" en la programación de sesiones (sección V). Las evidencias marcadas como "Ejercicio en clase" se trabajan y revisan durante la sesión, sin entrega formal en Moodle.

Para la entrega de reportes, tareas y actividades deberán ser nombradas con el siguiente formato: Actividad_Tema_Nombre

Ejemplo: ***Practica 1_Sensores_Carlos.zip***

Y deberán llevar una portada con los siguientes datos:

- Logo Ibero
- Nombre del o los estudiantes
- Título de Actividad / Tarea / Reporte
- Fecha

FECHAS IMPORTANTES (referencia general; el calendario detallado se comparte por Moodle)

- Inicio de curso: 17 de agosto de 2026.
- 1ª evaluación parcial (captura en INTRAUIA): 17 al 22 de septiembre de 2026.
- 2ª evaluación parcial (captura en INTRAUIA): 19 al 23 de octubre de 2026.
- Expo Ibero (obligatorio para acreditar): 3 (tarde) y 4 de diciembre de 2026.
- Evaluación final y cierre de curso: 7 al 9 de diciembre de 2026 (fin de curso: 9 de diciembre).

V.- PROGRAMACIÓN DE LOS TEMAS POR SESIONES

Fechas o sesiones	Tema	Actividades a desarrollar	Productos o evidencias de desempeño	Competencia a la que se relaciona el producto de aprendizaje
Sesión 1	Introducción general	Conocer el contenido del curso, las reglas, el formato para realizar las actividades y criterios de evaluación.	Syllabus firmado.	
Sesión 2	Introducción al Desarrollo Backend	Diferencias Frontend/Backend/Fullstack; rol del desarrollador Backend; monolito vs. microservicios; ciclo request–response; visión API First.	Ejercicio en clase (sin entrega formal): esquema request–response y glosario básico de términos.	Desarrolla software computacional…
Sesión 3	HTTP	Métodos HTTP y códigos de estado; práctica con cliente HTTP.	Ejercicio en clase (sin entrega formal): colección de peticiones HTTP y cuestionario corto.	Desarrolla software computacional…
Sesión 4	HTTP/S	Headers, body y ventajas de HTTPS.	Entrega — Tareas y reportes (15%): reporte técnico breve con ejemplos de headers/HTTPS.	Desarrolla software computacional…
Sesión 5	Diseño de APIs y REST	Principios API First; recursos y URIs.	Ejercicio en clase (sin entrega formal): boceto de endpoints REST.	Desarrolla software computacional…
Sesión 6	Preparación del entorno Python	venv, estructura base y prueba de entorno.	Ejercicio en clase (sin entrega formal): proyecto base ejecutable + checklist de entorno.	Desarrolla software computacional…
Sesión 7	Flask — Introducción	App mínima; routing y vistas; request/response. Panorama de plantillas Jinja2 y blueprints como referencia comparativa.	Entrega — Prácticas (25%): API REST básica con Flask.	Desarrolla software computacional…
Sesión 8	Django I — MVT y Modelos	Proyectos y apps; patrón MVT; definición de modelos y migraciones iniciales.	Ejercicio en clase (sin entrega formal): proyecto Django inicial con modelos definidos.	Desarrolla software computacional…
Sesión 9	Django II — ORM avanzado	Migraciones, QuerySet API y panel de administración.	Ejercicio en clase (sin entrega formal): consultas clave y panel de administración funcional.	Desarrolla software computacional…
Sesión 10	Django III — Django REST Framework	Serializers, ViewSets y Routers sobre los modelos ya definidos; aplicación del 1er examen parcial.	Entrega — Prácticas (25%): CRUD completo con DRF + admin funcional. Examen parcial 1 (captura INTRAUIA 17–22 sep).	Desarrolla software computacional…

Sesión 11	FastAPI I	async/await; Pydantic; endpoints.	Ejercicio en clase (sin entrega formal): API reconstruida en FastAPI con validación.	Desarrolla software computacional…
Sesión 12	FastAPI II	Swagger/ReDoc; manejo de errores; versionado.	Ejercicio en clase (sin entrega formal): documentación navegable (Swagger/ReDoc) y manejo de errores.	Desarrolla software computacional…
Sesión 13	FastAPI III	Inyección de dependencias; modularización.	Ejercicio en clase (sin entrega formal): refactor con inyección de dependencias.	Desarrolla software computacional…
Sesión 14	FastAPI IV	Routers modulares; middlewares; background tasks; gestión de configuración (Pydantic Settings).	Ejercicio en clase (sin entrega formal): API modular con middlewares y tareas en segundo plano.	Desarrolla software computacional…
Sesión 15	FastAPI V	Integración con base de datos: SQLAlchemy async / SQLModel.	Entrega — Prácticas (25%): endpoints FastAPI conectados a base de datos.	Desarrolla software computacional…
Sesión 16	SQLAlchemy	Modelos, sesiones y CRUD.	Ejercicio en clase (sin entrega formal): módulo users con CRUD y pruebas básicas.	Desarrolla software computacional…
Sesión 17	Migraciones y rendimiento	Alembic; índices; consultas eficientes.	Entrega — Tareas y reportes (15%): migraciones aplicadas + informe de rendimiento.	Desarrolla software computacional…
Sesión 18	NoSQL con Python	MongoDB con Motor/PyMongo; CRUD simple.	Ejercicio en clase (sin entrega formal): servicio CRUD NoSQL con guía de uso.	Desarrolla software computacional…
Sesión 19	Transacciones y optimización	Transacciones; optimización de consultas en SQL y NoSQL (índices, select_related/prefetch_related, agregaciones); aplicación del 2do examen parcial.	Entrega — Prácticas (25%): reporte comparativo de optimización SQL/NoSQL. Examen parcial 2 (captura INTRAUIA 19–23 oct).	Desarrolla software computacional…
Sesión 20	Seguridad I	OWASP API; hashing (bcrypt/passlib); secretos (.env).	Entrega — Tareas y reportes (15%): checklist de seguridad aplicado y justificado.	Desarrolla software computacional…
Sesión 21	Seguridad II – JWT	Flujo de login; protección de rutas.	Ejercicio en clase (sin entrega formal): autenticación JWT operando.	Desarrolla software computacional…
Sesión 22	Seguridad III – Roles y RBAC	Permisos/grupos; RBAC comparado (dependencias en	Entrega — Prácticas (25%): rutas	Desarrolla software

		FastAPI vs. permission classes en DRF).	protegidas por rol con pruebas.	computacional…
Sesión 23	Pruebas I – pytest	Pirámide de pruebas; unitarias y fixtures.	Ejercicio en clase (sin entrega formal): suite de pruebas unitarias (>70% módulos clave).	Desarrolla software computacional…
Sesión 24	Pruebas II – API	TestClient/APIClient; efectos en BD.	Entrega — Prácticas (25%): pruebas de integración y cobertura.	Desarrolla software computacional…
Sesión 25	Servidores WSGI/ASGI	Gunicorn/Uvicorn; configuración para producción.	Ejercicio en clase (sin entrega formal): servidor de aplicación configurado (Gunicorn/Uvicorn).	Desarrolla software computacional…
Sesión 26	Docker y docker-compose	Dockerfile; orquestación app+BD+servicios.	Ejercicio en clase (sin entrega formal): stack dockerizado con docker-compose.	Desarrolla software computacional…
Sesión 27	Despliegue en la nube	PaaS (Render/Railway) e IaaS (nociones); secretos.	Ejercicio en clase (sin entrega formal): API desplegada y accesible.	Desarrolla software computacional…
Sesión 28	CI/CD con GitHub Actions	Lint (black/flake8), tests y build.	Entrega — Prácticas (25%): pipeline CI/CD funcionando.	Desarrolla software computacional…
Sesión 29	Proyecto final I	Definición detallada, backlog, arquitectura y primer sprint.	Proyecto final — avance técnico (PRs, endpoints, BD).	Desarrolla software computacional…
Sesión 30	Proyecto final II	Iteración, pruebas y hardening.	Proyecto final — MVP estable + colección de pruebas.	Desarrolla software computacional…
Sesión 31	Proyecto final III	Hardening final, empaquetado y ensayo de demo. Proyecto listo para exhibirse en Expo Ibero.	Entrega — Documentación (10%): documentación técnica completa (arquitectura, API, despliegue). MVP finalizado y listo para Expo Ibero.	Desarrolla software computacional…
Sesión 32	Presentación final	Demo y Q&A ante el docente; cierre y retroalimentación del curso.	Entrega — Proyecto final (30%): presentación final (demo y Q&A) y entrega de repo/docs/despliegue.	Desarrolla sistemas de cómputo…

VI.- DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS Y PORCENTAJES DE EVALUACIÓN		
Porcentaje	**Producto o evidencia de desempeño**	**Tipo de Evaluación**
15%	Tareas y reportes	Heteroevaluación (Docente)

25%	Practicas	Coevaluación y Heteroevaluación (Docente)
10%	Documentación	Heteroevaluación (Docente)
20%	Exámenes parciales	Heteroevaluación (Docente)
30%	Proyecto final	Heteroevaluación (Docente)

VII.- BIBLIOGRAFÍA GENERAL Y APOYOS DIDÁCTICOS

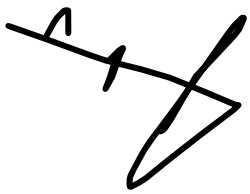
Bibliografía básica y apoyos didácticos.

- Vincent, W. S. (2022). Django for APIs: Build web APIs with Python and Django. Self-published.
- Okken, B. (2022). Python Testing with pytest: Simple, Rapid, Effective, and Scalable. Pragmatic Bookshelf.
- Lubanovic, B. (2023). FastAPI: Modern Python Web Development. O'Reilly Media.

Bibliografía complementaria y apoyos didácticos.

- Grinberg, M. (2018). Flask Web Development, 2nd Edition. O'Reilly Media.
- Luttgens, J., Pepe, M., & O'Gorman, K. (2021). Essential SQLAlchemy, 2nd Edition. O'Reilly Media.
- Kane, S. & Poulton, K. (2020). Docker: Up & Running, 2nd Edition. O'Reilly Media.

- https://fastapi.tiangolo.com/
- https://realpython.com/



Jesus Manuel Ruiz Fuentes